

WD4D PROGETTO FINE MODULO M1

IGNAZIO GUTTADAURO

Test di filtraggio e analisi degli eventi (log) con Windows Defender Firewall

Descrizione dell'esercitazione

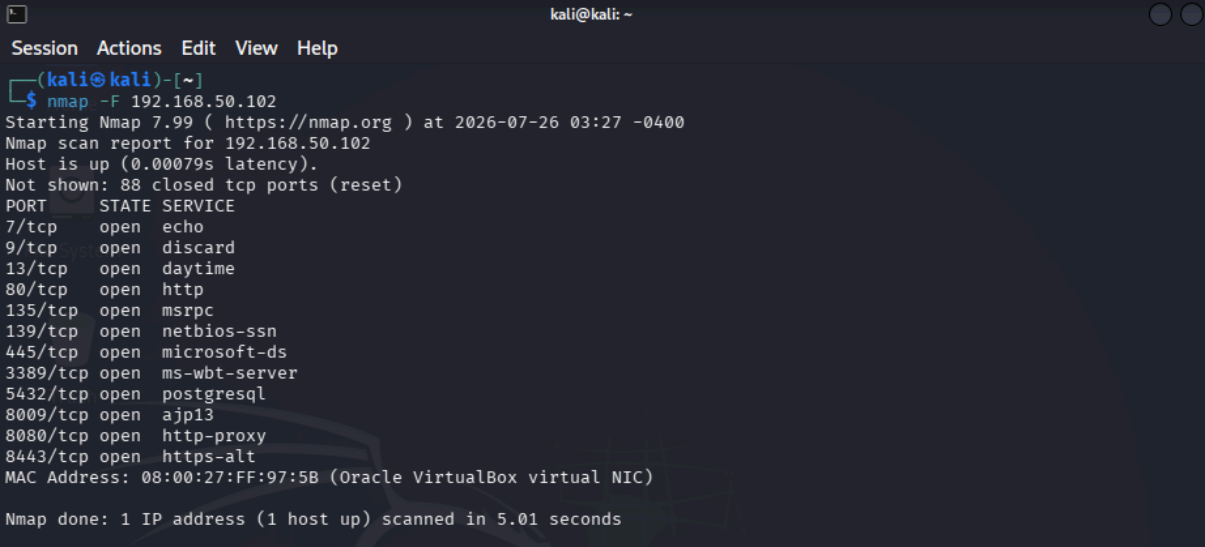
L'obiettivo del laboratorio era mettere alla prova il firewall di Windows e analizzare i suoi log. Come prima cosa ho fatto una scansione di rete da Kali Linux per individuare la macchina Windows e le sue porte aperte. Dopodiché ho impostato una regola di blocco personalizzata su Windows per stoppare l'indirizzo IP di Kali. Per finire, ho aperto i file di log del firewall per assicurarmi che il traffico non autorizzato venisse regolarmente rifiutato.

Come prima cosa ho fatto un rapido controllo di rete per verificare che Kali e Windows si vedessero a vicenda. Da Kali ho inviato dei pacchetti di test con il comando `ping -c 4 192.168.50.102` e, vedendo che le risposte arrivavano senza problemi, ho avuto la conferma che la connettività era a posto.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.102  
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=9.38 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.885 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.10 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.70 ms  
  
— 192.168.50.102 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.885/3.515/9.380/3.457 ms  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Windows ha risposto correttamente alle richieste Icmp, ciò significa che la connettività tra le due macchine virtuali funziona correttamente.

Successivamente ho scansionato le Porte con il comando Nmap lanciando il comando da kali.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -F 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-26 03:27 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.00079s latency).  
Not shown: 88 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:FF:97:5B (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.01 seconds
```

Così facendo ho verificato e individuato le porte aperte. Questo comando viene utilizzato da un potenziale attaccante per verificare le vulnerabilità prima di lanciare un eventuale attacco ad un determinato device.

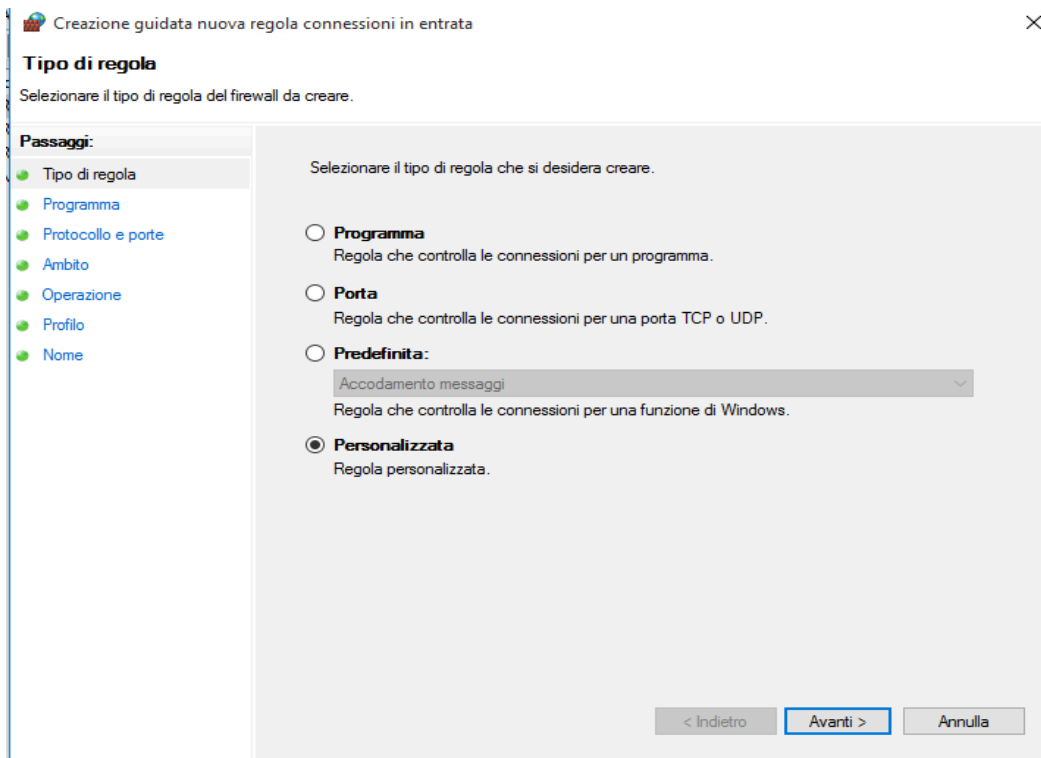
Infatti tramite questo esercizio sto comprendendo ancora di più l'utilità di una corretta configurazione del firewall e le sue utilità.

Adesso passiamo alla configurazione del firewall:

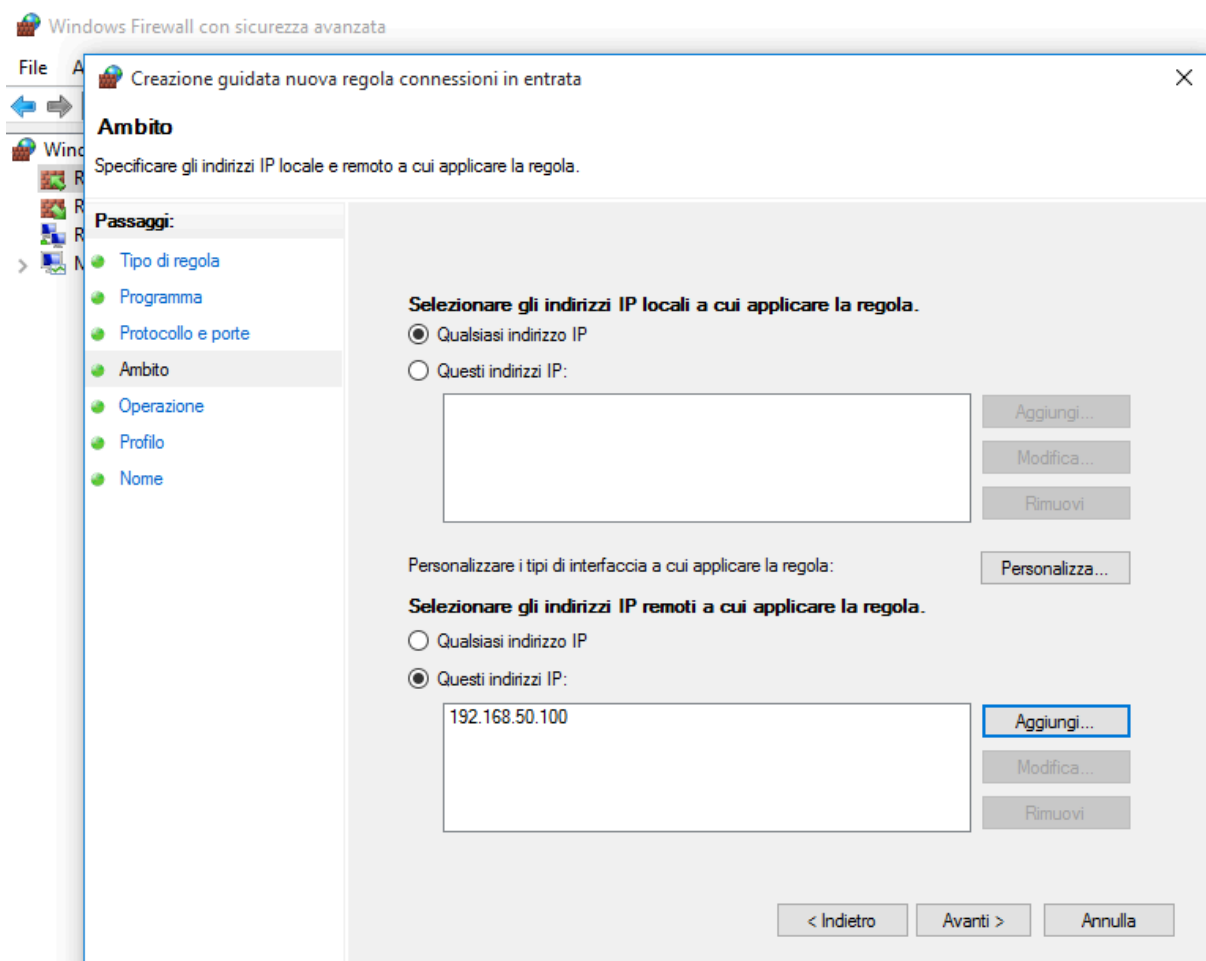
Dopo aver aperto Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata ho selezionato: “Regola Connessioni in entrata per configurare una nuova regola per bloccare il traffico proveniente da Kali verso Windows.

Creazione della regola personalizzata:

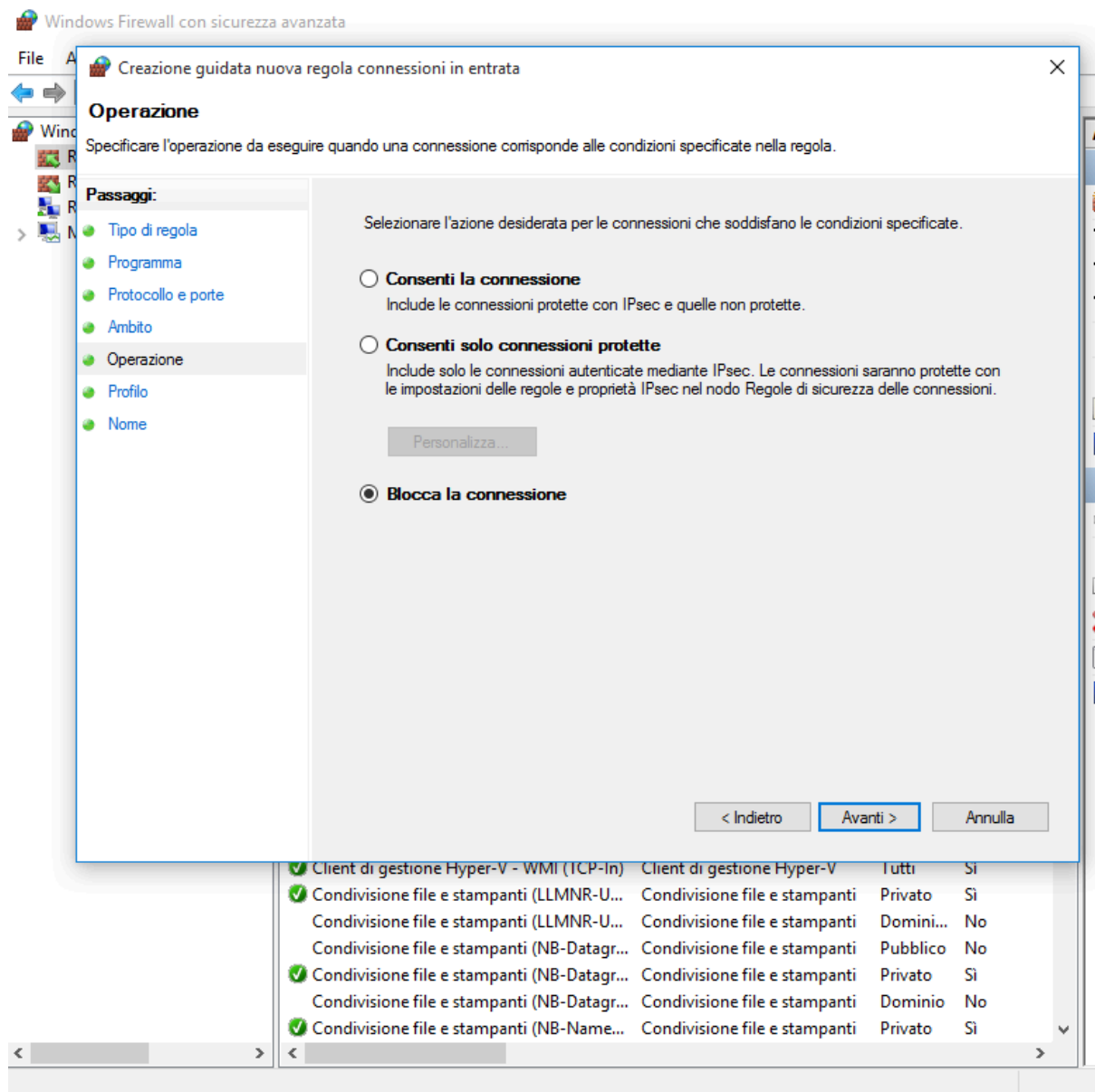
Ho selezionato quindi il campo “personalizzata” in modo tale da poter specificare quale indirizzo Ip bloccare e il tipo di azione da attuare.



Inserimento dell'indirizzo Ip di Kali in modo tale da bloccare tutte le connessioni in entrata.



Successivamente ho configurato l'azione di blocco, quindi ho selezionato l'opzione "blocca la connessione"



Per finire ho assegnato un nome alla regola (nome regola: Blocco Kali) e ho concluso la procedura. Per verificare che tutto il traffico proveniente dalla macchina Kali verso Windows fosse bloccato correttamente, ho lanciato nuovamente il comando **nmap -F 192.168.50.102**

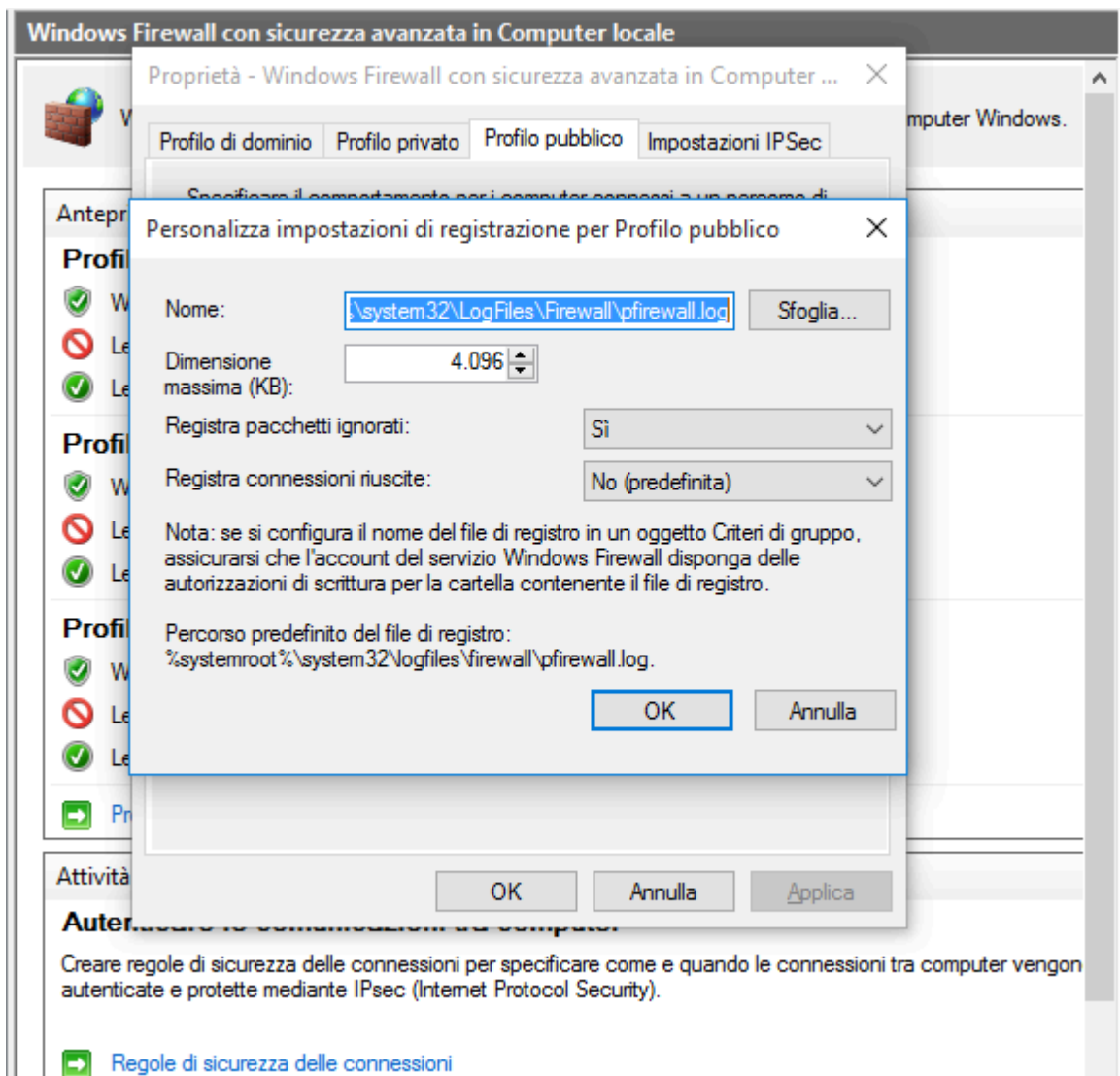
```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -F 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-26 03:31 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0016s latency).  
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.  
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)  
MAC Address: 08:00:27:FF:97:5B (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.72 seconds  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

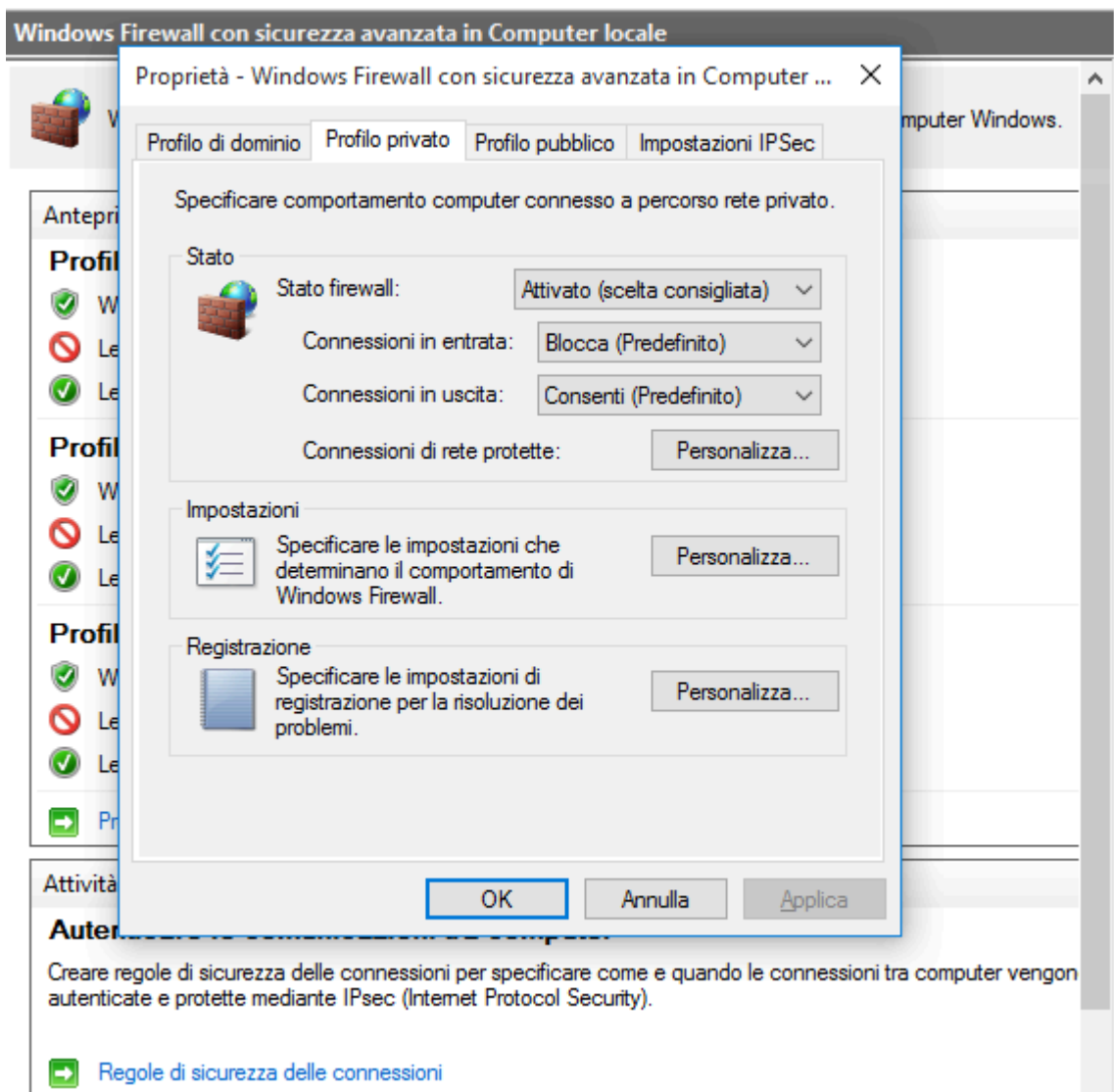
Per essere sicuro che la regola funzionasse davvero, ho attivato il log dei pacchetti bloccati. Sono andato nelle proprietà di Windows Defender Firewall (quelle avanzate) e, nella sezione per la registrazione, ho cliccato su "Personalizza".

Lì ho impostato la voce "**Registra pacchetti ignorati**" su "**Sì**", così da salvarmi tutti i tentativi di connessione che il firewall rimbalzava. Ho preferito lasciare su "**No**" la registrazione delle connessioni riuscite, perché per questa prova mi interessava tenere d'occhio solo il traffico bloccato senza riempire il file di dati inutili.

Il file con tutti i dati viene salvato da Windows in questo percorso:

- C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log





Finito di impostare la regola, sono tornato sulla VM di Kali e ho rilanciato di nuovo il ping e lo scan di Nmap.

Per verificare che stesse funzionando tutto, sono andato a spulciare il file `pfirewall.log`. Guardando la figura 8 si notano subito tantissime righe con l'azione **DROP**: sono tutti i vari tentativi di connessione che da Kali (192.168.50.100) cercavano di raggiungere Windows (192.168.50.102) e che sono stati rimbalzati.

Nel log ho rintracciato sia i pacchetti ICMP del ping, sia il traffico TCP diretto alle porte aperte trovate nella prima scansione (80, 135, 139, 445, 3389, 5432, 8009, 8080 e 8443). È la prova del nove che la regola è attiva e sta bloccando tutto l'IP di Kali.

Per aprire il file di log ho dovuto avviare il Blocco Note con i permessi da amministratore, altrimenti Windows non me lo faceva leggere perché si trova in una cartella protetta.

The image shows a Windows Firewall log captured in a Notepad application. The log header indicates it is from Windows Firewall, version 1.5, using local time format. The log entries show a series of dropped TCP connections from the IP address 192.168.50.100 to 192.168.50.102. Each entry includes a timestamp (e.g., 2026-07-26 09:32:08), the action (DROP), the protocol (TCP), and various connection details like source and destination ports and sizes. The final action in the log is 'RECEIVE'. An inset window titled 'Prompt dei comandi' (Command Prompt) is visible in the bottom right corner, showing a Windows command prompt interface.